Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante
Escola Politècnica Superior
Escuela Politécnica Superior

Tema 3: Espacio Vectorial Euclídeo

Fundamentos de Matemática Aplicada a la Inteligencia Artificial II

Kristian Alonso Stenberg
Miguel Lloret Climent

Departamento de Matemática Aplicada

Curso 2024 – 2025

Índice

Espacio Vectorial Euclídeo
- Producto escalar (estándar)
- Producto escalar (no estándar)
- Espacio vectorial euclídeo
- Norma o módulo
- Distancia y ángulo entre dos vectores
- Matriz de Gram
- Ortogonalidad
- Ortonormalidad
- Bases ortogonales y ortonormales
- Proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt
- Subespacios ortogonales y complemento ortogonal
- Proyección ortogonal
- Solución aproximada de sistemas incompatibles
- Ajuste de datos por mínimos cuadrados

Producto escalar (estándar)

Producto escalar (estándar)

El **producto escalar (estándar)** es una operación entre dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ de $\mathbb{R}^n$ que da como resultado un número real (escalar):

$$\vec{u} \bullet \vec{v} = (u_1, u_2, \ldots, u_n) \bullet (v_1, v_2, \ldots, v_n) =$$

$$= u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n$$

Producto escalar (estándar)

Ejemplo

Hallar el producto escalar de los vectores:

$$\vec{u} = \left(-1, -2, \frac{1}{3}\right) \quad \text{y} \quad \vec{v} = \left(\frac{3}{4}, 0, -8\right).$$

$$\vec{u} \bullet \vec{v} = -1 \cdot \frac{3}{4} + (-2) \cdot 0 + \frac{1}{3}(-8) = -\frac{3}{4} - \frac{8}{3} = -\frac{41}{12}$$

Recuerda

Producto escalar estándar $\equiv$ Producto escalar $\begin{cases} \text{euclídeo} \\ \text{canónico} \\ \text{usual} \end{cases}$

Producto escalar (estándar)

Propiedades:

1. Conmutativa: $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
2. Distributiva: $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
3. Reubicación del escalar: $\alpha\,(\vec{u} \cdot \vec{v}) = (\alpha\,\vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (\alpha\,\vec{v})$
   $(\alpha \in \mathbb{R})$
4. Definido positivo: $\vec{u} \cdot \vec{u} \geq 0 \;\rightarrow\; \vec{u} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$

Producto escalar (no estándar)

Producto escalar (no estándar)

Toda operación en un espacio vectorial (e.v.) real que cumpla las propiedades anteriores será **un producto escalar (no estándar)**.

Ejemplo

La siguiente operación es un producto escalar en $\mathbb{R}^3$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (u_1, u_2, u_3) \cdot (v_1, v_2, v_3) =$$

$$= u_1 v_1 + 2u_2 v_2 + 3u_3 v_3$$

Ya que cumple las 4 propiedades anteriores.

Producto escalar (no estándar)

Ejemplo

La siguiente operación no es un producto escalar en $\mathbb{R}^2$:

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = (x_1, x_2) \cdot (y_1, y_2) = x_1 y_2 + x_2 y_1$$

Ya que no cumple la propiedad 4 :

$$\vec{x} \cdot \vec{x} = (x_1, x_2) \cdot (x_1, x_2) = x_1 x_2 + x_2 x_1 = 2x_1 x_2 \geq 0? \ \text{✗}$$

Puede ser negativo

Producto escalar (no estándar)

Ejercicios

1. Verificar que la siguiente expresión define un producto escalar en $\mathbb{R}^2$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (u_1, u_2) \cdot (v_1, v_2) = u_1 v_1 + 2 u_2 v_2$$

Solución: Sí, ya que cumple las 4 propiedades.

Espacio vectorial euclídeo

Espacio vectorial euclídeo

Es un e.v real V en el que hay definido un producto escalar.

Ejemplo

- $V = \mathbb{R}^3$ junto con el producto escalar estándar es un **espacio vectorial euclídeo**.
- $V = \mathbb{R}^2$ y el producto escalar no estándar del ejercicio 1 definen un **espacio vectorial euclídeo**.

Espacio vectorial euclídeo

Recuerda

- En el e.v. euclídeo definimos una **3ª** operación: producto escalar.
- El producto escalar nos permitirá **medir** vectores en el e.v.:
  - Medir longitud de vectores.
  - Medir ángulos entre vectores.

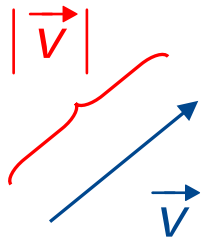
Norma o módulo

Norma o módulo

La **norma** o **módulo** de un vector $\vec{v}$ es un escalar definido como:

$$|\vec{v}| = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}}$$

- Representa la longitud del vector $\vec{v}$:



- Si $|\vec{v}| = 1$: $\vec{v}$ es **unitario** (versor).

- El producto escalar puede ser estándar/no estándar.

Norma o módulo

Ejemplo

En $\mathbb{R}^4$, con el producto escalar estándar, la norma del vector:

$$\vec{v} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{-1}{\sqrt{6}}, 0\right)$$

es:

$$\vec{v} \cdot \vec{v} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right)^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{6}}\right)^2 + \left(\frac{-1}{\sqrt{6}}\right)^2 + 0^2 = \frac{1}{6} + \frac{4}{6} + \frac{1}{6} = 1$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{1} = \boxed{1}$$

$\vec{v}$ es unitario

Norma o módulo

Propiedades:

1. $|\vec{v}| \geq 0 \;\rightarrow\; |\vec{v}| = 0 \Leftrightarrow \vec{v} = \vec{0}$
2. $|\alpha\vec{v}| = |\alpha||\vec{v}| \qquad |\alpha| \rightarrow$ Valor absoluto $\qquad (\alpha \in \mathbb{R})$
3. $|\vec{u} + \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$
4. Teorema de Pitágoras: $|\vec{u} + \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 \;\Leftrightarrow\; \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$
5. Desigualdad triangular: $|\vec{u} + \vec{v}| \leq |\vec{u}| + |\vec{v}|$

Norma o módulo

Propiedades:

6. Desigualdad de Cauchy-Schwarz: $|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq |\vec{u}||\vec{v}|$
7. Ley del paralelogramo: $|\vec{u} + \vec{v}|^2 + |\vec{u} - \vec{v}|^2 = 2|\vec{u}|^2 + 2|\vec{v}|^2$

Norma o módulo

Ejercicios

2. Considérense los vectores $\vec{u} = (1, 5)$ y $\vec{v} = (3, 4)$ en $\mathbb{R}^2$. Hallar:

   a) $\vec{u} \cdot \vec{v}$ con respecto al producto escalar estándar de $\mathbb{R}^2$.

   b) $\vec{u} \cdot \vec{v}$ con respecto al producto escalar de $\mathbb{R}^2$:

   $$\vec{u} \cdot \vec{v} = (u_1, u_2) \cdot (v_1, v_2) = u_1 v_1 - u_1 v_2 - u_2 v_1 + 3 u_2 v_2$$

   c) $|\vec{v}|$ empleando el producto escalar estándar de $\mathbb{R}^2$.

   d) $|\vec{v}|$ empleando el producto escalar del apartado **b)**.

Norma o módulo

Ejercicios

Solución:

a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 23.$

b) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 44.$

c) $|\vec{v}| = 5.$

d) $|\vec{v}| = \sqrt{33}.$

Norma o módulo

Ejercicios

3. Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son dos vectores de un e.v euclídeo, determinar la norma de $\vec{v}$ sabiendo que:

$$|\vec{u}| = 1, \quad |\vec{u} + \vec{v}| = 2 \quad \text{y} \quad |\vec{u} - \vec{v}| = 3$$

Solución: $|\vec{v}| = \sqrt{\dfrac{11}{2}}$.

Distancia y ángulo entre dos vectores

Distancia y ángulo entre dos vectores

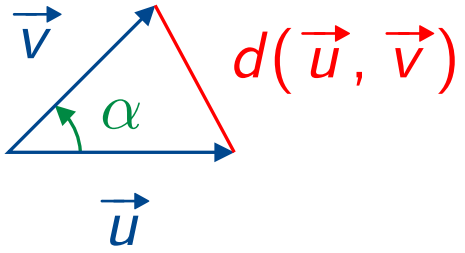
La **distancia** entre dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ de un e.v. euclídeo es:

$$d(\vec{u}, \vec{v}) = |\vec{u} - \vec{v}| = |\vec{v} - \vec{u}|$$

El **ángulo** entre dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v} \neq \vec{0}$ de un e.v. euclídeo es:

$$\alpha = \arccos\left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}||\vec{v}|}\right) \qquad \vec{u}, \vec{v} \neq \vec{0}, \quad 0 \leq \alpha \leq \pi$$

$$\boxed{\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos \alpha}$$



Distancia y ángulo entre dos vectores

Ejercicios

4. Calcular la distancia y el ángulo entre los vectores:

$$\vec{u} = (0, -1, 4) \text{ y } \vec{v} = (4, 3, -1), \text{ utilizando:}$$

a) El producto escalar usual.

b) El producto escalar:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_1 + u_1 v_2 + 2u_2 v_2 - u_3 v_2 - u_2 v_3 + u_3 v_3$$

Solución:

a) $d(\vec{u}, \vec{v}) = \sqrt{57}, \quad \alpha = 109{,}4^\circ.$

b) $d(\vec{u}, \vec{v}) = \sqrt{145}, \quad \alpha = 131{,}1^\circ.$

Matriz de Gram

Matriz de Gram

Dada una base $B = \{\vec{v_1}, \vec{v_2}, \ldots, \vec{v_n}\}$ de un e.v euclídeo, la **matriz de Gram** en base B es:

$$G_B = (\vec{v_i} \bullet \vec{v_j}) = \begin{pmatrix} \vec{v_1} \bullet \vec{v_1} & \vec{v_1} \bullet \vec{v_2} & \ldots & \vec{v_1} \bullet \vec{v_n} \\ \vec{v_2} \bullet \vec{v_1} & \vec{v_2} \bullet \vec{v_2} & \ldots & \vec{v_2} \bullet \vec{v_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vec{v_n} \bullet \vec{v_1} & \vec{v_n} \bullet \vec{v_2} & \ldots & \vec{v_n} \bullet \vec{v_n} \end{pmatrix}$$

- La matriz de Gram tiene orden n.
- Es simétrica definida positiva (s.d.p) $\equiv$ Menores principales > 0.

Matriz de Gram

- Matriz de Gram en base canónica: G_C
- Cambio de base: $\boxed{G_B = P^t \cdot G_C \cdot P}$

$\uparrow$

P: Matriz de paso

(vectores de B en columnas)

Recuerda

- La matriz de Gram representa a un producto escalar.
- Matriz de Gram $\equiv$ Matriz del producto escalar/Matriz métrica.

Matriz de Gram

Ejercicios

5. Consideramos el espacio vectorial euclídeo $\mathbb{R}^3$ con el producto escalar usual. Calcular la matriz de Gram respecto a la base canónica de $\mathbb{R}^3$.

Solución:

$$G_C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriz de Gram

Ejercicios

6. Calcular la matriz de Gram del producto escalar usual de $\mathbb{R}^3$ respecto de la base:

$$B = \{(1,1,2),(3,1,1),(-2,-1,2)\}$$

Solución:

$$G_B = \begin{pmatrix} 6 & 6 & 1 \\ 6 & 11 & -5 \\ 1 & -5 & 9 \end{pmatrix}$$

Matriz de Gram

- **Expresión matricial del producto escalar:**

Si $\vec{x}$ e $\vec{y}$ son vectores en base B, es decir:

$$\vec{x} = (x_1, \ldots, x_n)_B \quad \text{e} \quad \vec{y} = (y_1, \ldots, y_n)_B$$

Entonces:

$$\boxed{\vec{x} \bullet \vec{y} = \begin{pmatrix} x_1 & \cdots & x_n \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} \vec{v}_1 \bullet \vec{v}_1 & \cdots & \vec{v}_1 \bullet \vec{v}_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \vec{v}_n \bullet \vec{v}_1 & \cdots & \vec{v}_n \bullet \vec{v}_n \end{pmatrix}}_{G_B} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}}$$

Matriz de Gram

Ejemplo

El siguiente producto escalar en $\mathbb{R}^3$, definido por:

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix}}_{1 \times 3} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}}_{3 \times 3} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

se corresponde con:

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 + x_2 & x_1 + 2x_2 - x_3 & -x_2 + x_3 \end{pmatrix}}_{1 \times 3} \underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}}_{3 \times 1}$$

$$= x_1 y_1 + x_2 y_1 + x_1 y_2 + 2x_2 y_2 - x_3 y_2 - x_2 y_3 + x_3 y_3$$

Matriz de Gram

Ejercicios

7. Verificar si las siguientes expresiones definen un producto escalar en $\mathbb{R}^3$:

a) $\vec{x} \cdot \vec{y} = 2x_1y_1 + x_2y_1 + x_3y_1 + x_1y_2 + 2x_2y_2 + x_1y_3 + x_3y_3$

b) $\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$

Solución:

a) Sí es producto escalar en $\mathbb{R}^3$, pues G_B es s.d.p.

b) No es producto escalar, ya que la matriz no es simétrica.

Ortogonalidad

Ortogonalidad

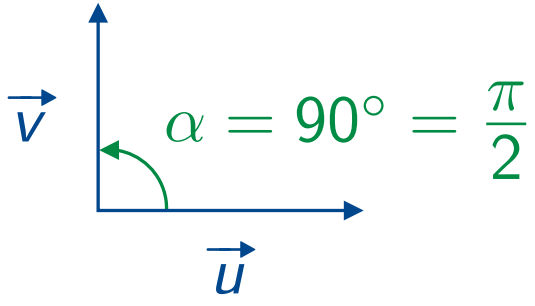
Dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ de un e.v. euclídeo son **ortogonales** (o **perpendiculares** $\perp$) si su producto escalar es 0:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \vec{u} \perp \vec{v}$$

Un **conjunto** de vectores $\neq \vec{0}$ es **ortogonal** si cada vector es $\perp$ al resto.

- Conjunto ortogonal de vectores $\Rightarrow$ **L.I**

  (al revés no es cierto)



Ortogonalidad

Ejemplo

Los vectores de la base canónica de $\mathbb{R}^3$ son **ortogonales** si consideramos el producto escalar estándar:

$$\underbrace{(1,0,0)}_{\vec{e_1}}\cdot\underbrace{(0,1,0)}_{\vec{e_2}} = 0 \qquad \vec{e_1} \perp \vec{e_2}$$

$$\underbrace{(1,0,0)}_{\vec{e_1}}\cdot\underbrace{(0,0,1)}_{\vec{e_3}} = 0 \qquad \vec{e_1} \perp \vec{e_3}$$

$$\underbrace{(0,1,0)}_{\vec{e_2}}\cdot\underbrace{(0,0,1)}_{\vec{e_3}} = 0 \qquad \vec{e_2} \perp \vec{e_3}$$

La base canónica de $\mathbb{R}^3$ es un **conjunto ortogonal** de vectores.

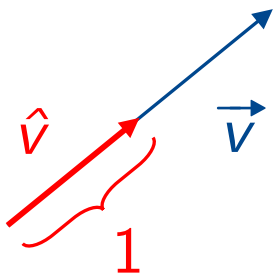
Ortonormalidad

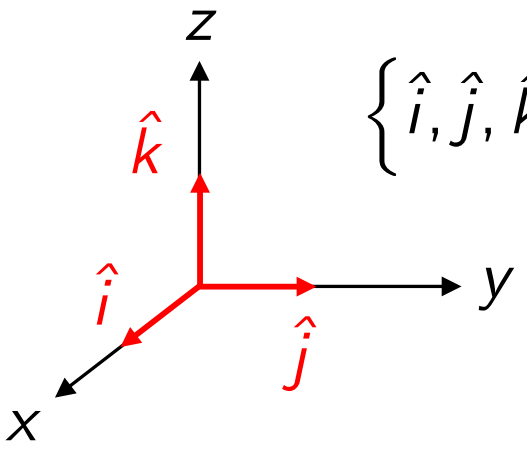
Ortonormalidad

Normalizar un vector $\vec{v}$ es convertirlo en unitario ($\hat{v}$):

$$\hat{v} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

Un **conjunto ortonormal** es un conjunto ortogonal de vectores unitarios.





$\left\{\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\right\}$ conjunto ortonormal

Ortonormalidad

Ejercicios

8. Comprobar que el siguiente conjunto de vectores es ortogonal:

$$\left\{\left(-\frac{2}{15},\frac{1}{15},\frac{2}{15}\right),\left(\frac{1}{15},\frac{2}{15},0\right)\right\}$$

Normalizar el conjunto de vectores para que sea ortonormal.

Solución: El conjunto es ortogonal. El conjunto ortonormal es:

$$\left\{\left(-\frac{2}{3},\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right),\left(\frac{1}{\sqrt{5}},\frac{2}{\sqrt{5}},0\right)\right\}$$

Ortonormalidad

Ejercicios

9. En el e.v. euclídeo $\mathbb{R}^4$ con el producto escalar usual, determinar un vector unitario que sea ortogonal a los vectores $(1, 2, 1, 0)$, $(0, -1, 1, 0)$ y $(1, 1, -2, 1)$.

   Solución: Un vector unitario ortogonal a los vectores podría ser:

$$\left(-\frac{3}{\sqrt{27}}, \frac{1}{\sqrt{27}}, \frac{1}{\sqrt{27}}, \frac{4}{\sqrt{27}}\right)$$

Bases ortogonales y ortonormales

Bases ortogonales y ortonormales

Una **base ortogonal** de un e.v. euclídeo es una base formada por un conjunto ortogonal.

Una **base ortonormal** es una base ortogonal de vectores unitarios.

Ejemplo

Para el producto escalar usual en $\mathbb{R}^2$, la base canónica es una base ortonormal:

$\vec{e_1} \cdot \vec{e_2} = (1,0) \cdot (0,1) = 0$ $\quad \vec{e_1} \perp \vec{e_2}$ son una **base ortogonal**

$|\vec{e_1}| = 1$ y $|\vec{e_2}| = 1$ unitarios son una **base ortonormal**

Bases ortogonales y ortonormales

Ejemplo

Para otros productos escalares de $\mathbb{R}^2$, la base canónica no es ortonormal ni ortogonal. Por ejemplo, si:

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

Entonces:

$$\vec{e_1} \cdot \vec{e_2} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}}_{1 \times 2} \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}}_{2 \times 2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & -1 \end{pmatrix}}_{1 \times 2} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{2 \times 1} = -1 \neq 0$$

$\vec{e_1} \not\perp \vec{e_2} \rightarrow$ **No es base ortogonal ni ortonormal**

Bases ortogonales y ortonormales

- Una base B es **ortogonal** $\Leftrightarrow$ la matriz de Gram G_B es **diagonal**.
- Una base B es **ortonormal** $\Leftrightarrow$ la matriz de Gram G_B es I.
- Una matriz A es **ortogonal** si:

$$\boxed{A^{-1} = A^t} \quad \text{o} \quad \boxed{AA^t = I}$$

- A es **ortogonal** $n \times n \Leftrightarrow$ sus columnas son **base ortonormal** de $\mathbb{R}^n$

Proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt

Proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt

Sea $B = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_n\}$ una base de un e.v. euclídeo V.

Para obtener una **base ortogonal** de V, $B' = \{\vec{w}_1, \vec{w}_2, \ldots, \vec{w}_n\}$, utilizamos el **proceso de Gram-Schmidt**.

$$
\begin{aligned}
\vec{w}_1 &= \vec{v}_1 \\
\vec{w}_2 &= \vec{v}_2 - \frac{\vec{v}_2 \bullet \vec{w}_1}{|\vec{w}_1|^2}\,\vec{w}_1 \\
\vec{w}_3 &= \vec{v}_3 - \frac{\vec{v}_3 \bullet \vec{w}_1}{|\vec{w}_1|^2}\,\vec{w}_1 - \frac{\vec{v}_3 \bullet \vec{w}_2}{|\vec{w}_2|^2}\,\vec{w}_2 \\
&\vdots \\
\vec{w}_n &= \vec{v}_n - \frac{\vec{v}_n \bullet \vec{w}_1}{|\vec{w}_1|^2}\,\vec{w}_1 - \frac{\vec{v}_n \bullet \vec{w}_2}{|\vec{w}_2|^2}\,\vec{w}_2 - \cdots - \frac{\vec{v}_n \bullet \vec{w}_{n-1}}{|\vec{w}_{n-1}|^2}\,\vec{w}_{n-1}
\end{aligned}
$$

Proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt

- Además, se satisface que:

$$L\{\vec{w}_1\} = L\{\vec{v}_1\}$$

$$L\{\vec{w}_1, \vec{w}_2\} = L\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$$

$$L\{\vec{w}_1, \vec{w}_2, \ldots, \vec{w}_n\} = L\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_n\}$$

- **Base ortonormal**:

$$\boxed{B'' = \left\{ \frac{\vec{w}_1}{|\vec{w}_1|}, \frac{\vec{w}_2}{|\vec{w}_2|}, \ldots, \frac{\vec{w}_n}{|\vec{w}_n|} \right\}}$$

Proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt

Ejercicios

10. Consideremos el e.v. euclídeo de $\mathbb{R}^3$ con el producto escalar usual, y en él, la base:

$$B = \{(1,1,1),(1,-1,0),(1,0,-1)\}$$

Obtener una base ortonormal para dicho espacio.

Solución: Una base ortonormal podría ser:

$$B'' = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}, 0\right), \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{-2}{\sqrt{6}}\right) \right\}$$

Subespacios ortogonales y complemento ortogonal

Subespacios ortogonales

Sea V un e.v. euclídeo con U y W subespacios de V.

Diremos que U y W son **subespacios ortogonales** ($U \perp W$) si todos los vectores de U son $\perp$ a todos los vectores de W:

$$\vec{u} \perp \vec{w} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{u} \cdot \vec{w} = 0 \quad \forall \vec{u} \in U \text{ y } \forall \vec{w} \in W$$

Propiedades:

1. $U \perp W \Leftrightarrow$ Vectores de $B_U \perp$ Vectores de B_W
2. $U \perp W \Rightarrow U \cap W = \{\vec{0}\}$ (al revés no)

Subespacios ortogonales y complemento ortogonal

Ejemplo

Si V es $\mathbb{R}^3$ con el producto escalar usual, los subespacios

$$U = L\{(1,0,0)\} \quad \text{y} \quad W = L\{(0,1,1)\}$$

son **ortogonales**:

$$\begin{array}{l} B_U = \{(1,0,0)\} \\ B_W = \{(0,1,1)\} \end{array} \rightarrow \ (1,0,0)\bullet(0,1,1) = 0 \ \Leftrightarrow \ U \perp W \ \checkmark$$

Subespacios ortogonales y complemento ortogonal

Complemento ortogonal

El **complemento ortogonal** de U, denotado $U^{\perp}$, es el conjunto de todos los vectores de V ortogonales a todos los de U:

$$U^{\perp} = \{\vec{v} \in V \,/\, \vec{v} \perp \vec{u}\,,\ \forall \vec{u} \in U\}$$

$U^{\perp}$ es subespacio de V.

Subespacios ortogonales y complemento ortogonal

Propiedades:

1. U y $U^{\perp}$ son subespacios suplementarios en V.

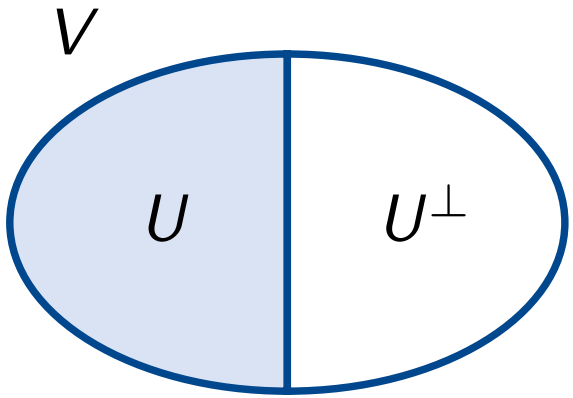
$$\boxed{U \oplus U^{\perp} = V}$$

1. $U \cap U^{\perp} = \{\vec{0}\}$
2. $\dim(U) + \dim(U^{\perp}) = \dim(V)$

2. $U^{\perp}$ es ortogonal a U.

3. $(U^{\perp})^{\perp} = U$

Subespacios ortogonales y complemento ortogonal



- **¿Cómo calcular $U^{\perp}$?:** Buscaremos los vectores $\perp$ a B_U.

Subespacios ortogonales y complemento ortogonal

Ejercicios

11. En $\mathbb{R}^3$ con el producto escalar estándar, se considera el subespacio:

$$U \equiv \begin{cases} 2x + y - z = 0 \\ x - y + 3z = 0 \end{cases}$$

Calcular unas ecuaciones paramétricas de $U^{\perp}$.

Solución:

$$U^{\perp} \equiv \begin{cases} x = \alpha \\ y = \beta \\ z = \dfrac{2}{3}\alpha - \dfrac{7}{3}\beta \end{cases} \qquad (\alpha,\, \beta \in \mathbb{R})$$

Proyección ortogonal

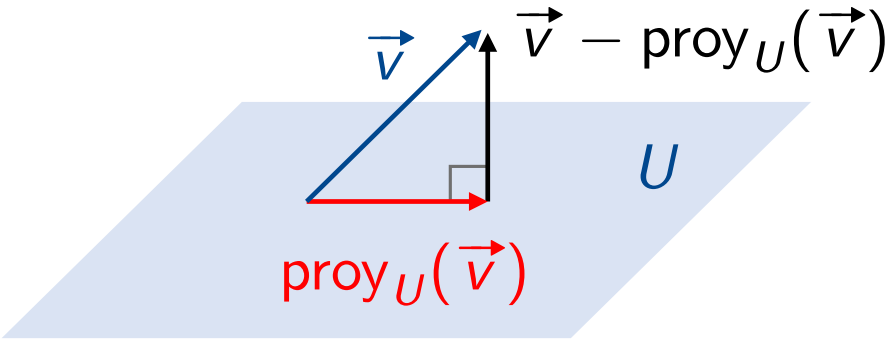
Proyección ortogonal

Sea V un e.v. euclídeo, U un subespacio de V y $B = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \ldots, \vec{u}_k\}$ una base ortogonal de U.

Dado un vector cualquiera $\vec{v} \in V$, la **proyección ortogonal** de $\vec{v}$ sobre U es:

$$\text{proy}_U(\vec{v}) = \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}_1}{|\vec{u}_1|^2}\,\vec{u}_1 + \cdots + \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}_k}{|\vec{u}_k|^2}\,\vec{u}_k$$

Proyección ortogonal



$$\left.\right\} \; |\vec{v} - \text{proy}_U(\vec{v})|$$

$$\downarrow$$

Mínima distancia de $\vec{v}$ a U

- El vector de U que mejor aproxima a $\vec{v}$ es $\text{proy}_U(\vec{v})$.

Proyección ortogonal

Ejercicios

12. En $\mathbb{R}^3$ con el producto escalar usual, calcular la proyección del vector $(1, 0, 0)$ sobre el subespacio $U \equiv x + y = 0$.

Solución:

$$\text{proy}_U(\vec{v}) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$$

Solución aproximada de sistemas incompatibles

Solución aproximada de sistemas incompatibles

Partimos de un SI con m ecuaciones y n incógnitas:

$$AX = B$$

Donde:

- A: Matriz de coeficientes $(m \times n)$, con $\text{rg}(A) = n$.
- X: Matriz de incógnitas ($\nexists$).
- B: Matriz de términos independientes.

Solución aproximada de sistemas incompatibles

Solución aproximada de sistemas incompatibles

Como no existe una solución X del sistema, buscamos una **solución aproximada** $\hat{X}$ por mínimos cuadrados, tal que:

$$A\hat{X} \underset{\substack{\text{Mejor}\\ \text{aproximación}}}{\approx} B$$

Para hallar $\hat{X}$ resolvemos el siguiente SCD:

$$A^t A\hat{X} = A^t B$$

O despejando $\hat{X}$:

$$\boxed{\hat{X} = (A^t A)^{-1} A^t B}$$

Solución aproximada de sistemas incompatibles

Ejercicios

13. Hallar la solución aproximada por el método de los mínimos cuadrados del sistema sobredeterminado:

$$\left.\begin{array}{r} x+y=1 \\ x+2y=0 \\ -x+y=0 \end{array}\right\}$$

Solución:

$$\hat{X}=\begin{pmatrix}\hat{x}\\ \hat{y}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{2}{7}\\ \frac{1}{14}\end{pmatrix}$$

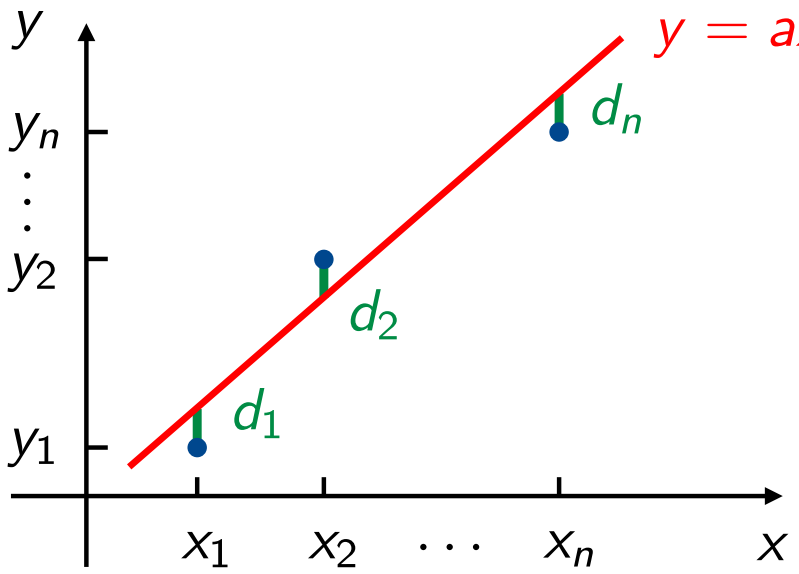
Ajuste de datos por mínimos cuadrados

Ajuste de datos por mínimos cuadrados

Consideramos n puntos (x_i, y_i) que no están alineados:

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)$$

Queremos encontrar la recta que *mejor* se ajusta a dichos puntos.



$y = ax + b \longrightarrow$ Recta de mínimos cuadrados

$\downarrow$

Minimiza: $d_1^2 + d_2^2 + \cdots + d_n^2$

Ajuste de datos por mínimos cuadrados

Ajuste de datos por mínimos cuadrados

Decimos que $y = ax + b$ es la **recta de mínimos cuadrados**.
Matricialmente, podemos calcular esta recta (a y b) como:

$$\boxed{X = (A^t A)^{-1} A^t Y}$$

Donde:

$$X = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \; A = \begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{pmatrix}, \; Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Ajuste de datos por mínimos cuadrados

Ejercicios

14. Ajustar los datos $(0,1)$, $(1,3)$, $(2,4)$, $(3,4)$ y $(4,5)$ mediante una función lineal, utilizando el método de mínimos cuadrados.

Solución:

$$X = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{9}{10} \\ \frac{8}{5} \end{pmatrix} \rightarrow \; y = ax + b = \frac{9}{10}x + \frac{8}{5}$$